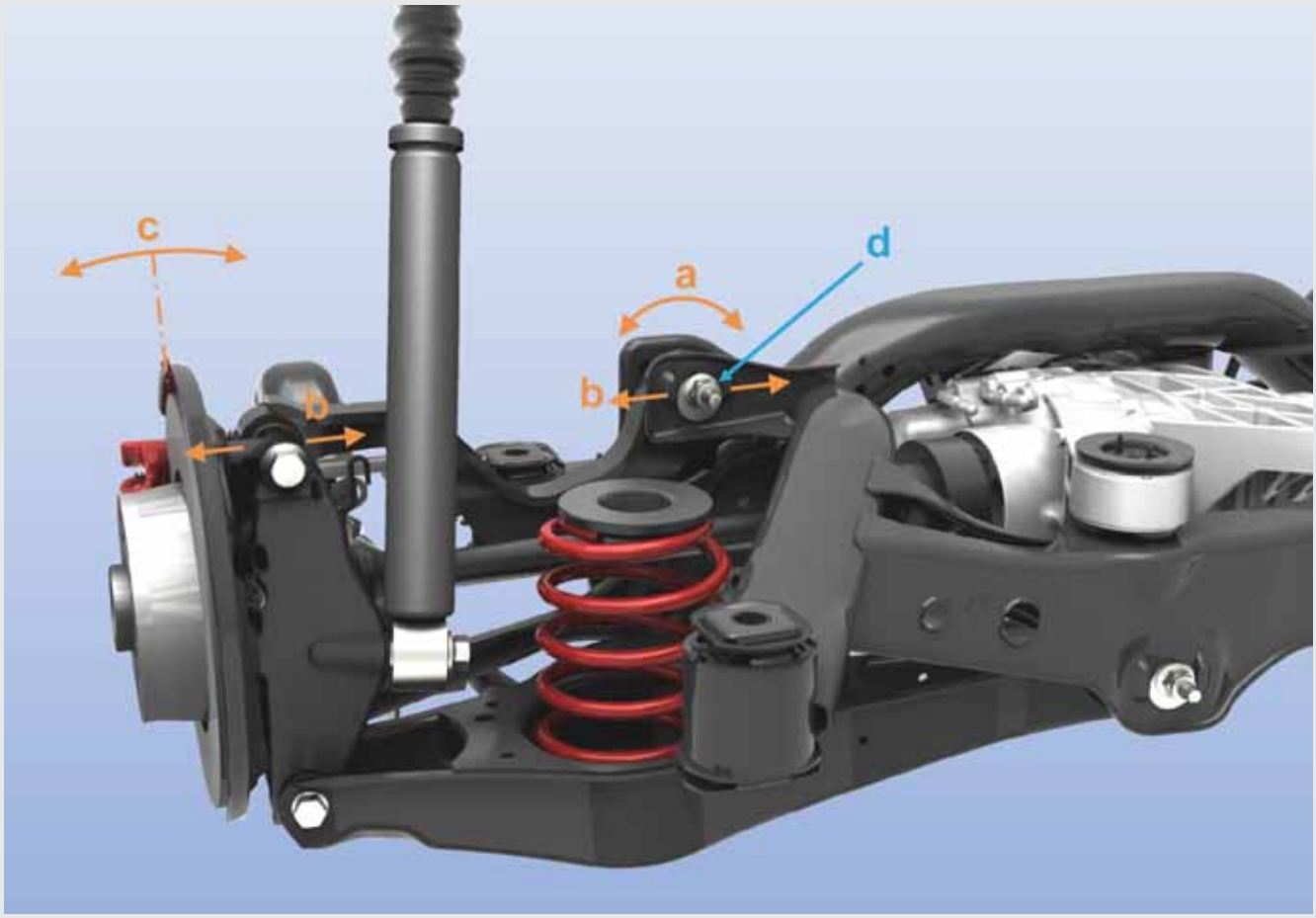
Geometrie



Dílenská učební pomůcka

V trendu současného vývoje automobilů musí výrobci reagovat na stále se zvyšující nároky na jízdní vlastnosti. I v nižších třídách vozů se pak setkáváme například s víceprvkovými závěsy kol zadní nápravy.

Požadavky na jízdní stabilitu a tím i bezpečnost, komfort a jízdní dynamiku bývají v rozporu s potřebou malého zástavbového prostoru a především nízkou výrobní cenou.

Moderní podvozky se snaží splňovat protichůdné požadavky na nízkou hmotnost, ale vysokou tuhost zavěšení, která zajistí přesné vedení kol. V důsledku toho se ve stále větší míře uplatňují slitiny hliníku, které nahrazují původní oceli.

Další možnosti zlepšení jízdních vlastností poskytují nejrůznější elektronické systémy jako ABS, EDS, ESP, EBD, ASR a další, které mají za úkol zajistit ideální přenos hnací a brzdné síly na vozovku, požadované chování v zatáčkách (většinou mírnou nedotáčivost) atd.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Obsah

Úvod 4

Typy náprav 5

Přední náprava
- McPherson 5
- Lichoběžníková náprava 6

Zadní náprava
- Kliková náprava 7
- Víceprvková náprava s pevnou nápravnicí 8
- Víceprvková náprava s pomocným rámem 9
- Víceprvková náprava LDQ 10

Základní geometrie kol 11

- Sbíhavost kol 11
- Příklon rejdového čepu, Odklon kola 12
- Záklon kola 13
- Úhly rejdu 14
- Konstanta sbíhání „S“ – křivka sbíhavosti 15

Seřizovací body náprav 16

- Přední náprava McPherson 16
- Přední lichoběžníková náprava 18
- Zadní kliková náprava 20
- Zadní víceprvková náprava 21

Podmínky pro kontrolu, Příprava na proměření 24

- Podmínky pro kontrolu 25
- Příprava na proměření 26
- Tolerance zvedáku 28

Důsledky špatné geometrie 29

Konstrukční změny vozů Škoda v průběhu jejich výroby 31

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokumen
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUT
v zadném případě ručí za správnost údaju v tomto d
i jeho
a. s.
O a. s.

Pokyny k montáži a demontáži, k opravám, k diagnostice a podrobné uživatelské informace naleznete v diagnostickém, měřicím a informačním systému VAS 505x.

Redakční uzávěrka proběhla 12/2009.
Tento sešit nepodléhá aktualizaci.

Úvod

Pod pojmem **podvozek** rozumíme tu část vozidla, která umožňuje jeho pohyb po vozovce.

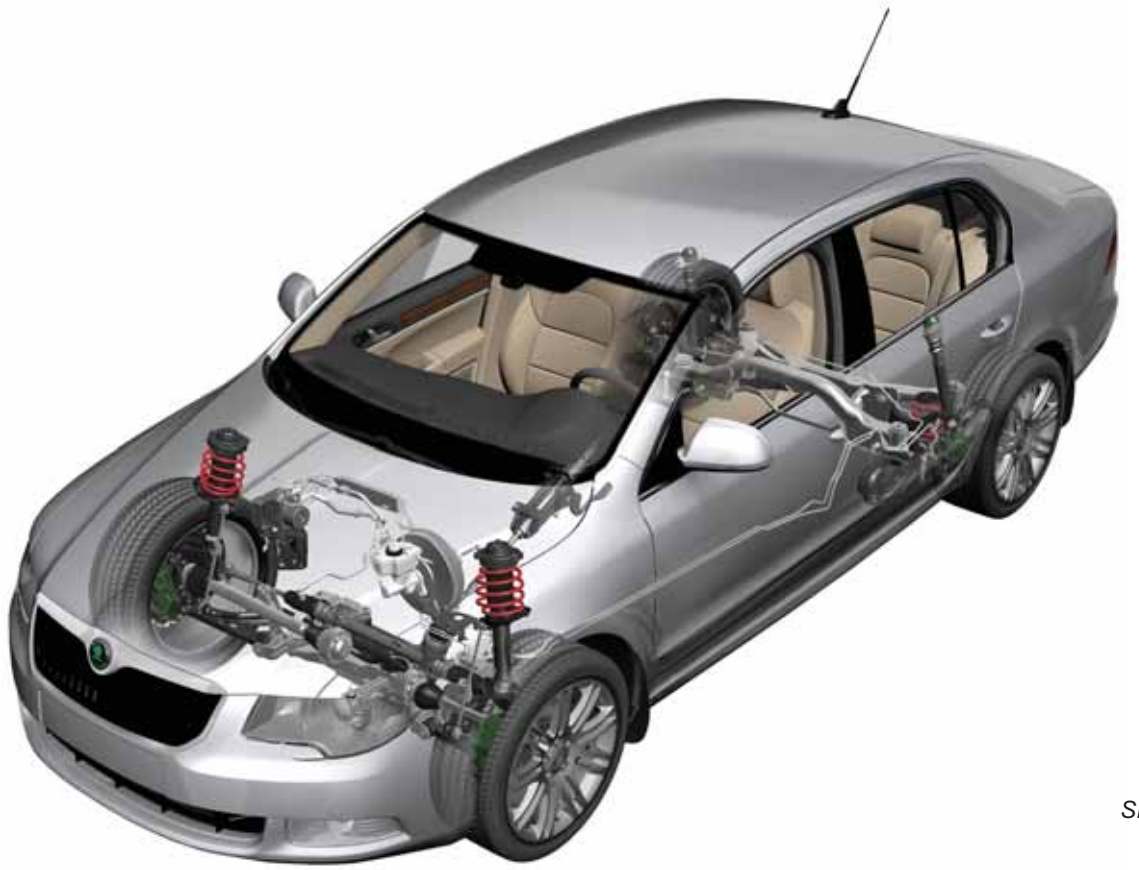
Je tvořen několika částmi:

- kola s pneumatikami
- zavěšení kol
- odpružení
- řízení
- brzdová soustava

Geometrie podvozku se týká v první řadě zavěšení kol. Proto se nadále budeme zabývat právě touto problematikou.

V praxi se často setkáváme s pojmem **náprava**. Ta zahrnuje jak zavěšení kol a jejich uložení, tak brzdy, odpružení a řídicí, případně i hnací, ústrojí.

Samotné **zavěšení kol** tvoří díly, které připojují kola ke karoserii nebo rámu vozu. Jeho úkolem je umožnit jejich svislý pohyb vůči karoserii, potřebný k propružení a spolu s díly řízení, vést kola v co možná nejideálnější poloze vůči vozovce.



SP77_23

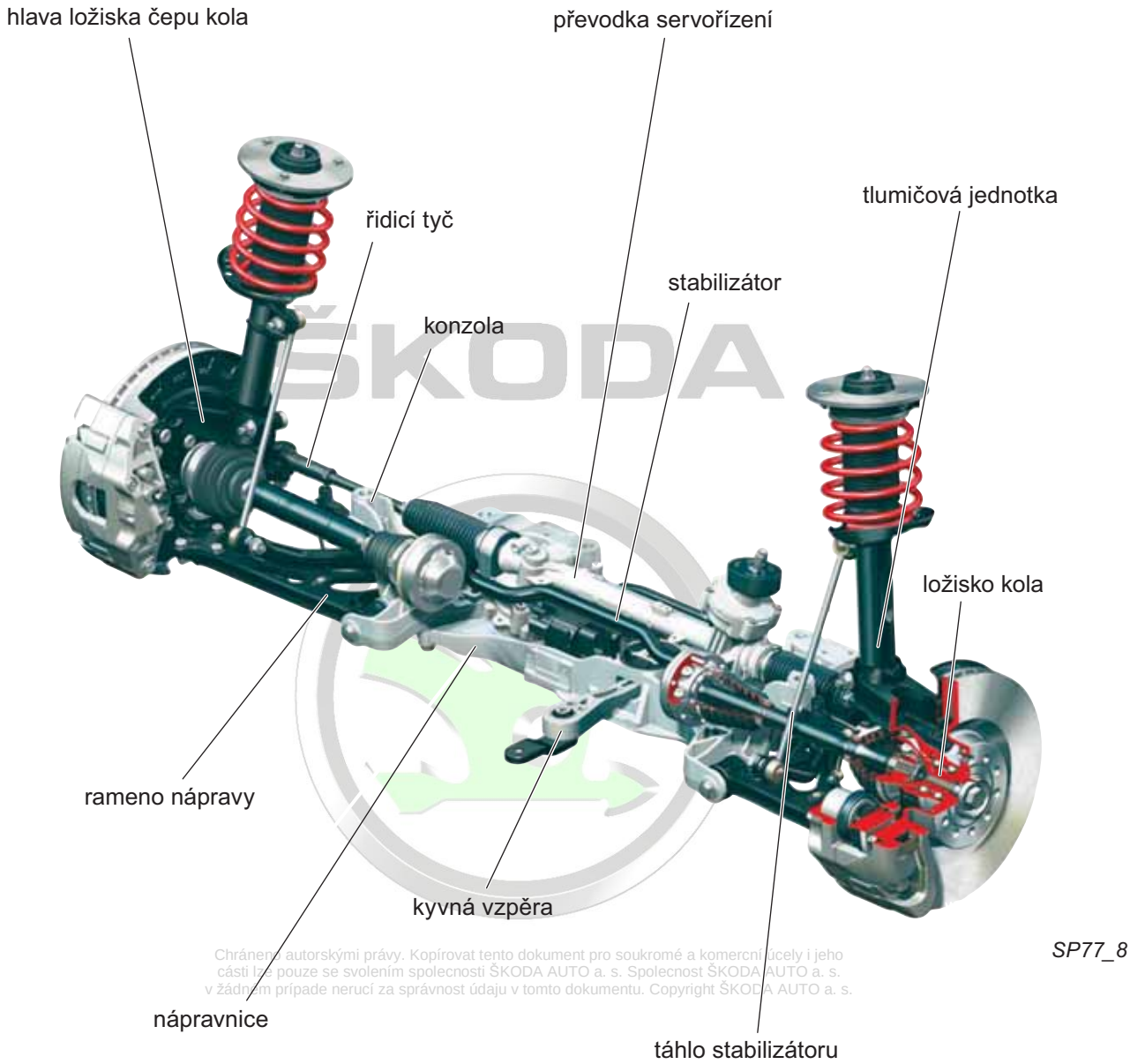
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Přední náprava McPherson

U všech vozů Škoda počínaje typem Favorit, s výjimkou vozu **Škoda**Superb první generace, bylo pro přední poháněná kola použito osvědčeného, kinematicky nezávislého zavěšení typu **McPherson**.

Na každé straně nápravy je trojúhelníkové rameno nápravy a tlumičová jednotka, která vede kolo.

Vůz Yeti a druhé generace vozů Octavia a Superb mají uložení přední nápravy na hliníkové nápravnici. Dosáhlo se tím zlepšení kinematických a elastokinematických vlastností za současného snížení hmotnosti nápravy.



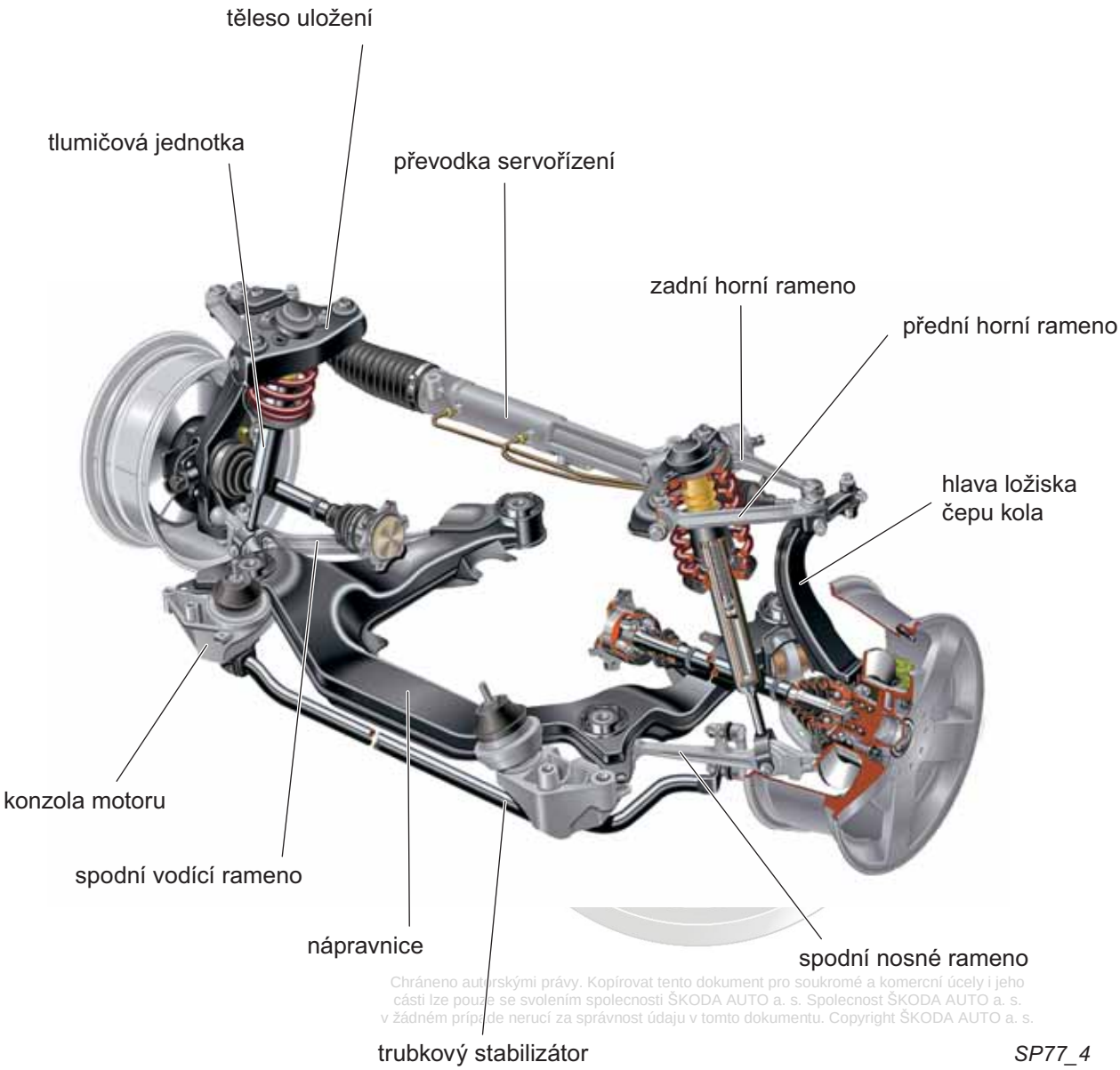
Chráněno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném případě neručí za správnost údajů v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Lichoběžníková přední náprava

U lichoběžníkové přední nápravy vozu **Škoda**Superb první generace je každé kolo vedeno pomocí řídicí tyče a čtyř na sobě nezávislých příčných ramen.

Nápravnice je ke karoserii upevněna pomocí velkoobjemových pryžokovových lůžek. Vinutá pružina a dvouplášťový plynokapalinový tlumič tvoří tlumičovou jednotku.

Náprava tohoto typu umožňuje téměř zcela eliminovat vlivy pohonu na řízení, čímž skýtá komfortní a bezpečnou jízdu. Lze ji lehce ovládat a její srovnávání do přímého směru je přesné. Její konstrukce umožňuje nastavení na neutrální až lehce nedotáčivé chování vozidla.



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

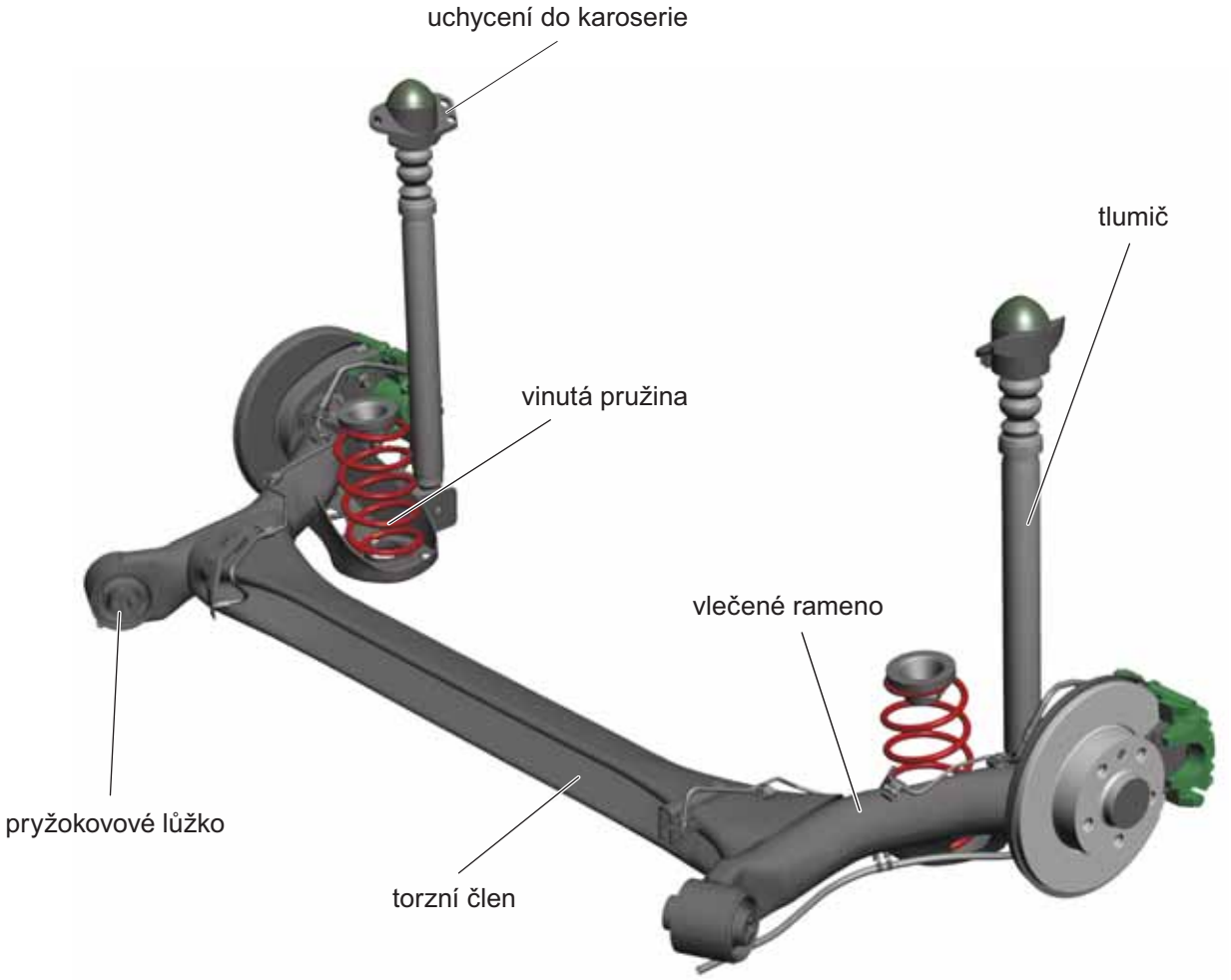
SP77_4

Kliková zadní náprava

Vozy **Škoda**Fabia obou generací jsou osazeny zadní nápravou osvědčené a často používané konstrukce.

Jedná se o klikovou nápravu tvořenou dvěma vlečenými rameny spojenými příčným torzním členem. Těleso nápravy je na přední straně (ve směru jízdy) po obou stranách uloženo do pryžokovových lůžek, kterými je náprava upevněna do karoserie.
Pružiny jsou ve spodní části ukotveny do dvou ocelových lůžek připevněných k vlečeným ramenům. Horní část pružin se opírá o podélník karoserie, což přispívá ke snížení přenosu hluku do prostoru pro cestující. Teleskopické tlumiče jsou umístěny za pružinami (ve směru jízdy).

Stejný princip zavěšení kol je použit také u vozů **Škoda**Roomster, **Škoda**Octavia první generace s předním pohonem a **Škoda**Superb první generace.



SP77_5

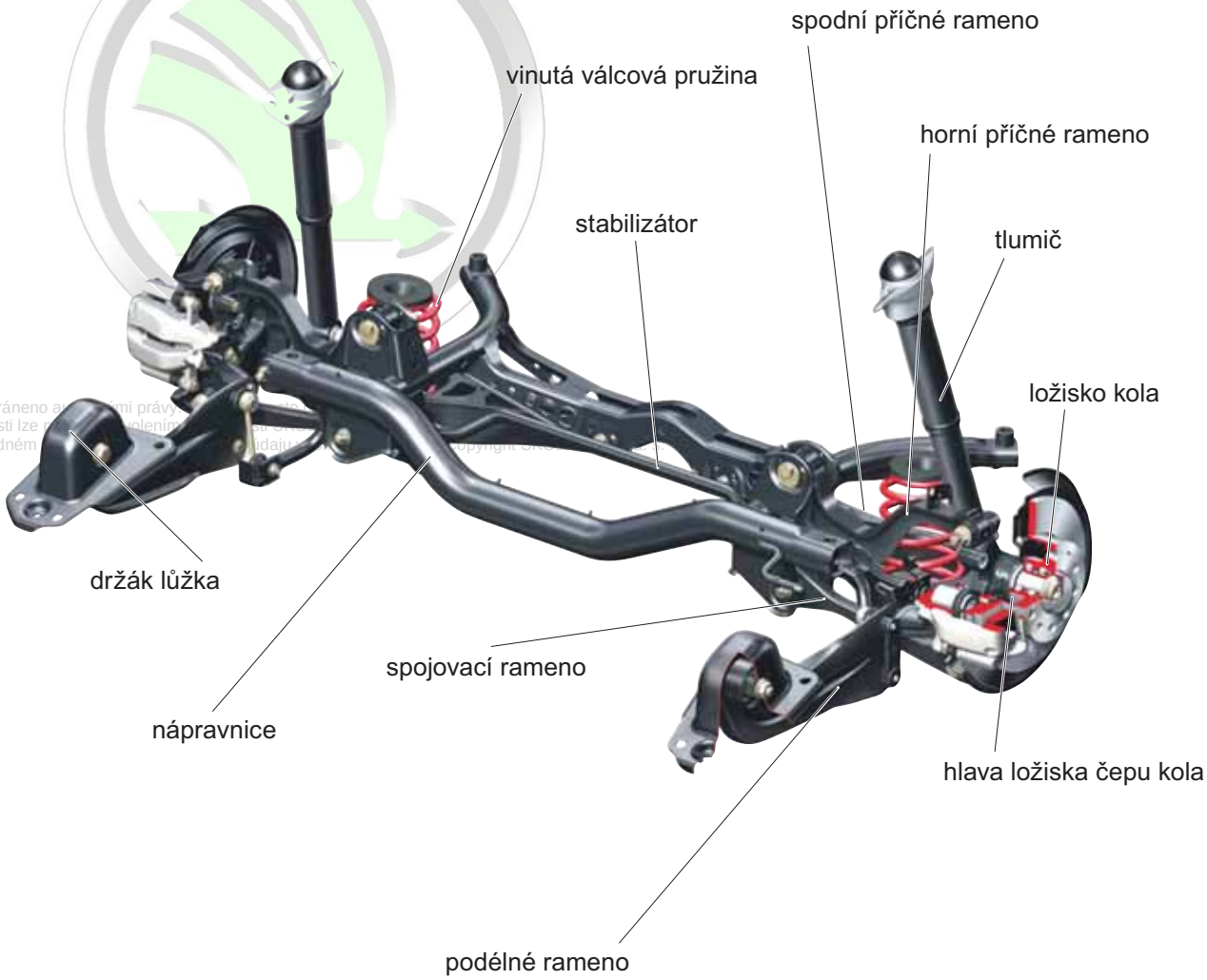
Víceprvková zadní náprava s pevnou nápravnicí

Pro vůz **Škoda**Octavia druhé generace byla vyvinuta víceprvková zadní náprava. Propůjčuje vozu vynikající jízdní vlastnosti a nabízí více stability v extrémních situacích.

Víceprvková zadní náprava je tvořena na každé straně čtyřmi rameny:

- horním příčným ramenem
- spodním příčným ramenem
- spojovacím ramenem
- podélným ramenem

Toto konstrukční řešení umožňuje ideálně reagovat na podélné i příčné síly. O dynamiku v příčném směru se starají tři příčná ramena. Jejich přesně definované uložení dovoluje přesné nastavení potřebných pracovních režimů.
Nápravnice je pevně uchycena ke karoserii (pouze vozy s předním pohonem).



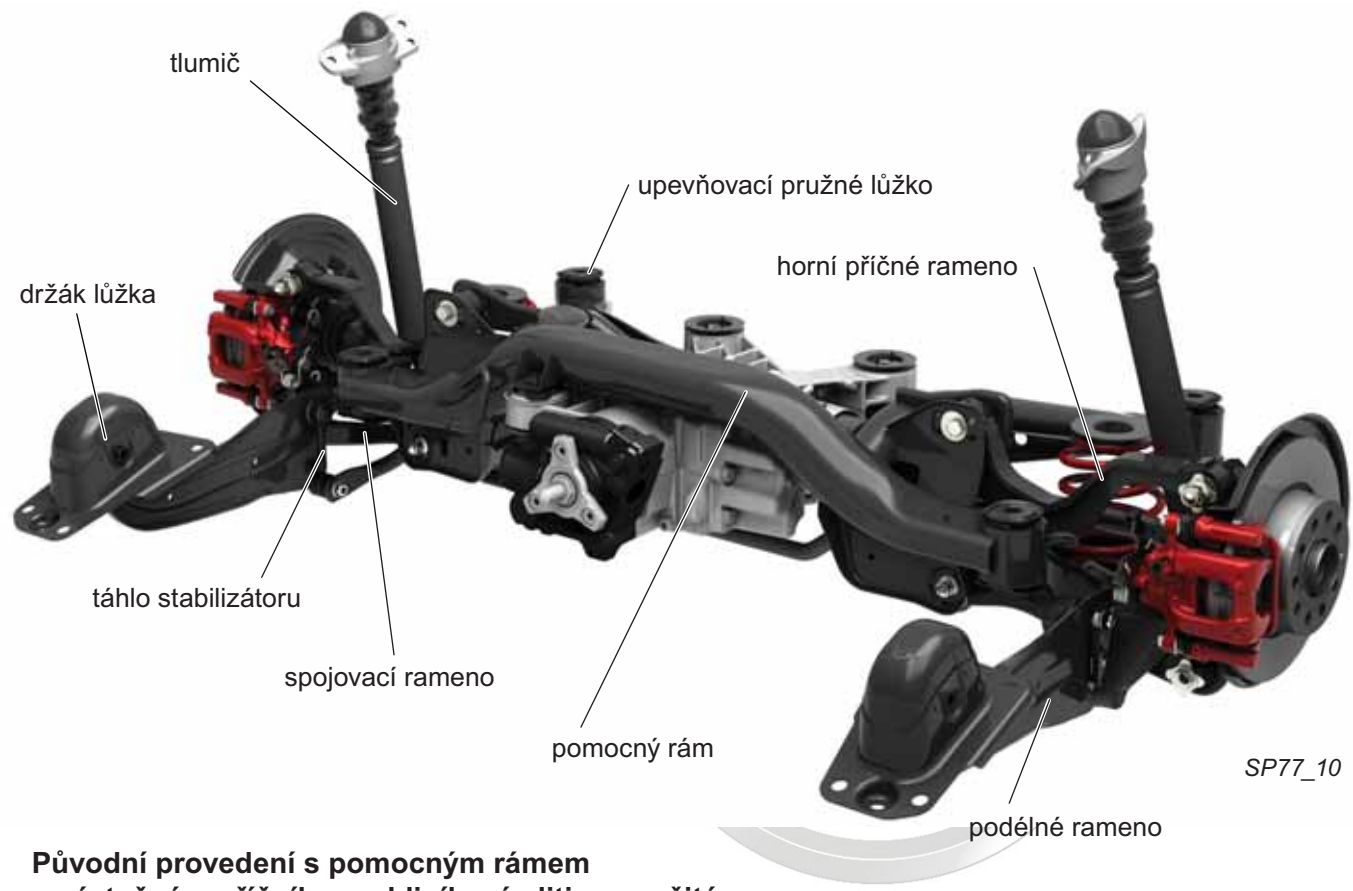
SP77_9

Víceprvková zadní náprava s pomocným rámem

Vozy **Škoda**Octavia II 4x4, **Škoda**Superb II a **Škoda**Yeti využívají modifikovanou víceprvkovou nápravu vozu **Škoda**Octavia II. Modifikace spočívá v nahrazení pevné nápravnice pomocným rámem, který je do karoserie montován přes pružná lůžka. U vozů Yeti jsou navíc použity mohutnější hliníkové hlavy ložiska čepu kola montované např. do VW Passat, čímž bylo docíleno rozšíření nápravy o 30 mm.

Pomocný rám je použit u typů **Škoda**Superb druhé generace a **Škoda**Yeti bez ohledu na to, zda mají pohon zadních kol nebo ne.

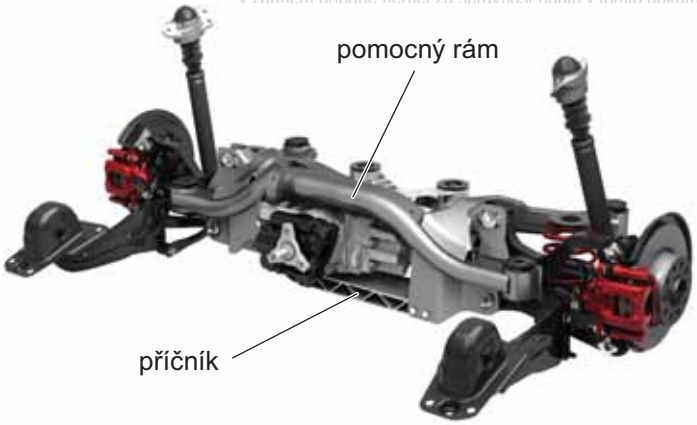
Nynější provedení nápravy s ocelovým pomocným rámem:



SP77_10

Původní provedení s pomocným rámem a výztužným příčníkem z hliníkové slitiny použité u prvních Octávií II 4x4:

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade neruci za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

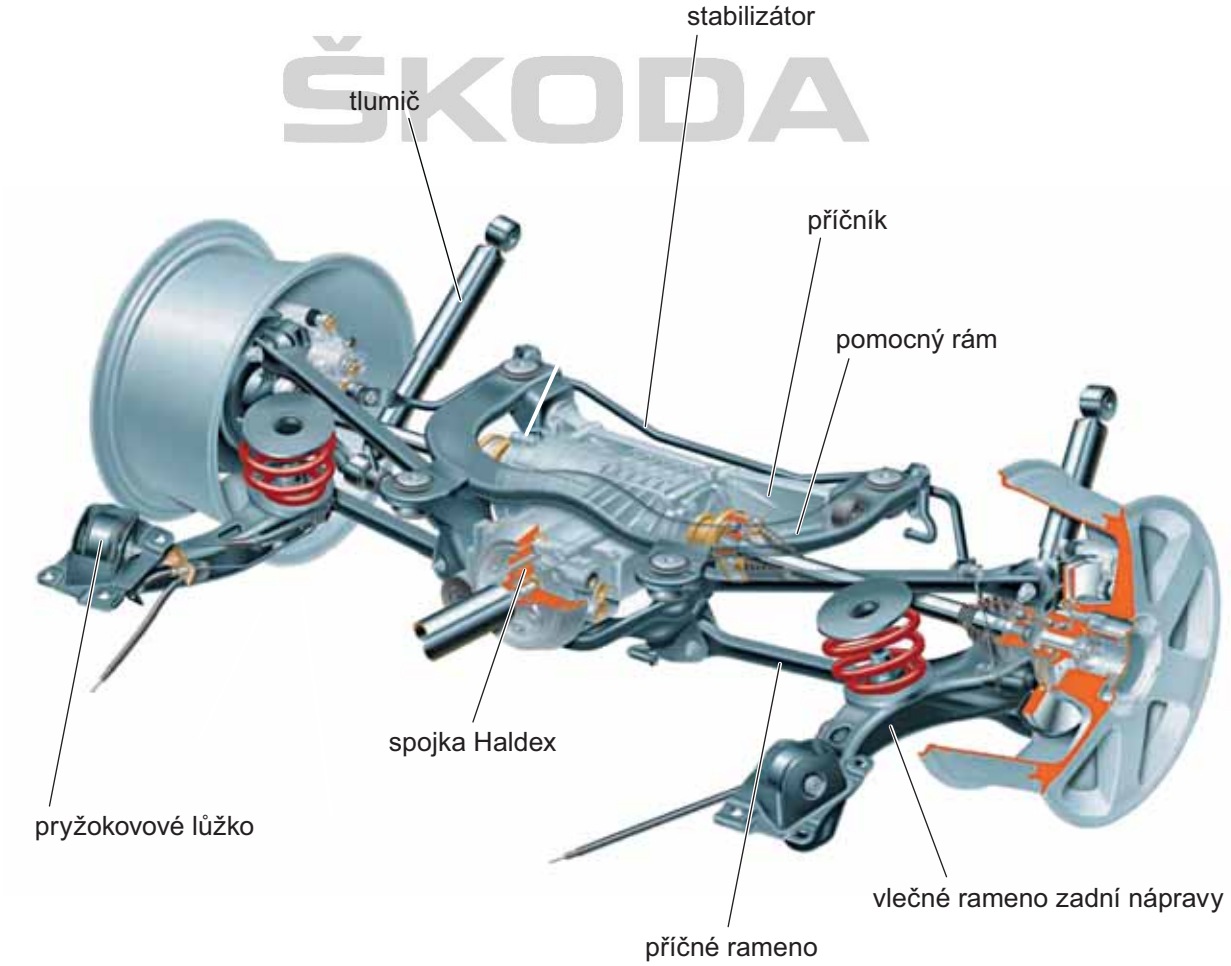


SP77_24

Víceprvková zadní náprava LDQ

Vozy **Škoda**Octavia první generace jsou vybaveny víceprvkovou nápravou označovanou jako náprava LDQ.

Je tvořena dvěma vlečenými rameny uchycenými do karoserie a čtyřmi příčnými rameny uchycenými na pomocný rám, který je, stejně jako vlečená ramena, montován do karoserie přes pružná lůžka.
K pomocnému rámu je uchycen také příčný stabilizátor.
Tlumiče jsou umístěné za pružinami a oproti provedení s klasickou klikovou nápravou skloněné přibližně o 45° vzad.



SP77_11

Pomocí jednotlivých parametrů geometrie kol popisujeme postavení kol vůči vozovce a základním rovinám vozu.

Mezi hlavní parametry geometrie kol patří:

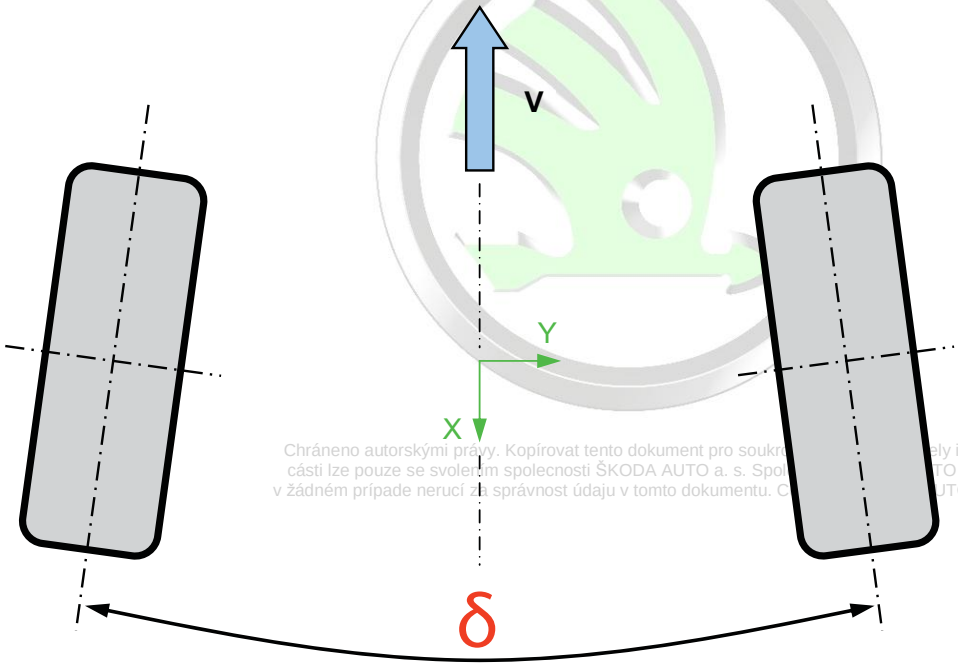
- sbíhavost **δ**
- příklon rejdového čepu **σ**
- odklon kola **γ**
- záklon kola **τ**
- úhly rejdu **α**, **β**, **ε**

Na řízené nápravě vozu lze měřit všechny hlavní parametry, u **neřízených náprav** měříme pouze:

- sbíhavost **δ**
- odklon kola **γ**

Sbíhavost kol

Sbíhavost kol **δ** je úhel, který svírají střední roviny kol. Kolo je sbíhavé, pokud přední část kola je přikloněna k podélné ose vozidla. Zpravidla se měří jako úhlová odchylka nebo v délkových jednotkách na přesně určeném místě kol.



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukr ely i jeho
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spol TO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. C UTO a. s.

SP77_1

Příklon rejdového čepu

Příklon rejdového čepu **σ** je úhel mezi rejdovou osou a svislou osou vozidla promítnutý do příčné roviny vozidla. Zajišťuje klopný moment, který navrací kola do polohy pro přímou jízdu. Čím je hodnota příklonu rejdového čepu vyšší, tím větší sílu vyžaduje natočení kol do rejdu.

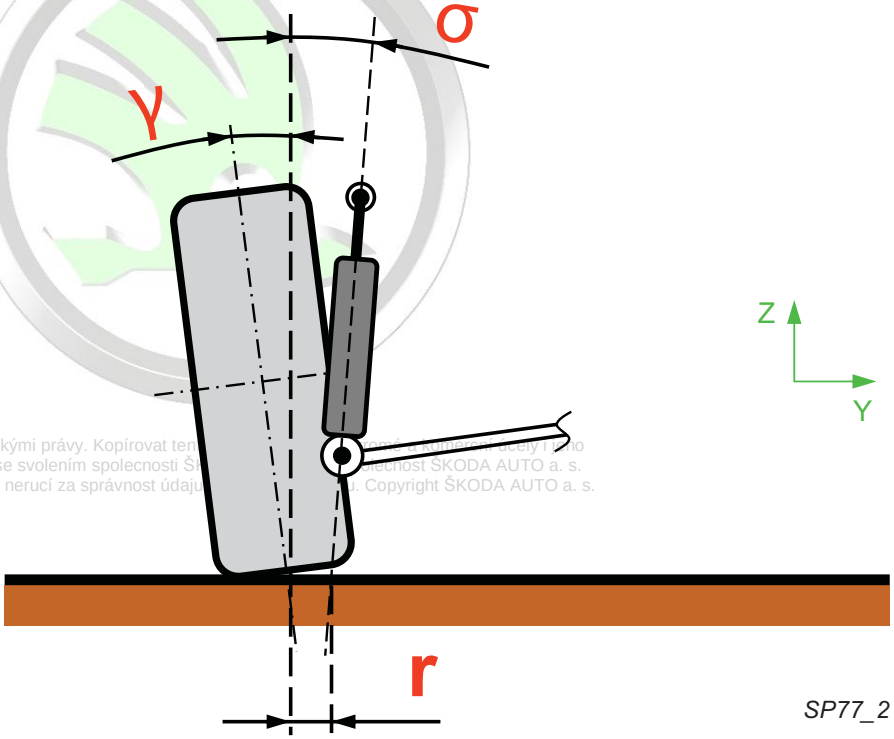
S tím souvisí také vzdálenost od středu styku kola k průsečíku rejdové osy s rovinou vozovky promítnutá do příčné roviny vozidla. Nazýváme ji poloměr rejdu **r**. Leží-li vně od střední roviny kola, je považován za záporný.

S rostoucím poloměrem rejdu roste citlivost nápravy na podélné síly, proto se používá záporný poloměr rejdu, který stabilizuje řízení. S rostoucím poloměrem rejdu, kladným i záporným, rostou síly potřebné k natočení kol, pokud vozidlo stojí nebo se pohybuje pomalu.

Odklon kola

Odklon kola γ je úhel, který svírá svislá osa vozidla se střední rovinou kola. Odklon je kladná hodnota, pokud se kolo odklání vrchem vně vozidla. Kola s kladným odklonem navzájem působí proti sobě a tím snižují tendenci ke kmitání řízení u přímé jízdy a vymezují vůli v ložiskách kol.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat ten
části lze pouze se svolením spolecnosti Š
v žádném prípade nerucí za správnost údaju
Copyright ŠKODA AUTO a. s.

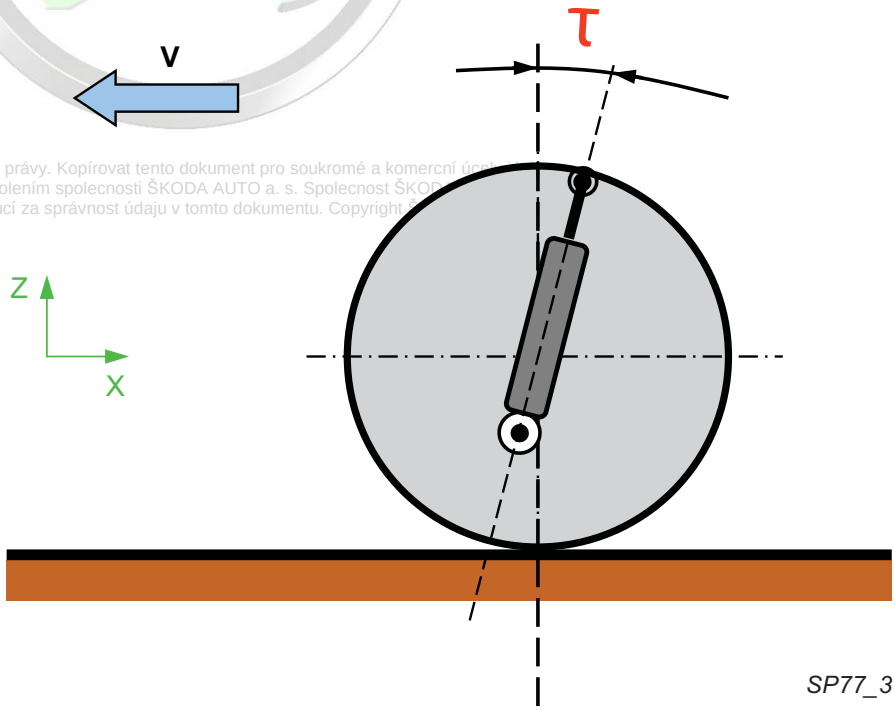


SP77_2

Záklon kola

Záklon kola **τ** je úhel mezi rejdovou osou a svislou osou vozidla promítnutý do podélné roviny vozidla. Záklon má stabilizační účinek na řízení, vrací kola do polohy pro přímou jízdu a tlumí vibrace v řízení.

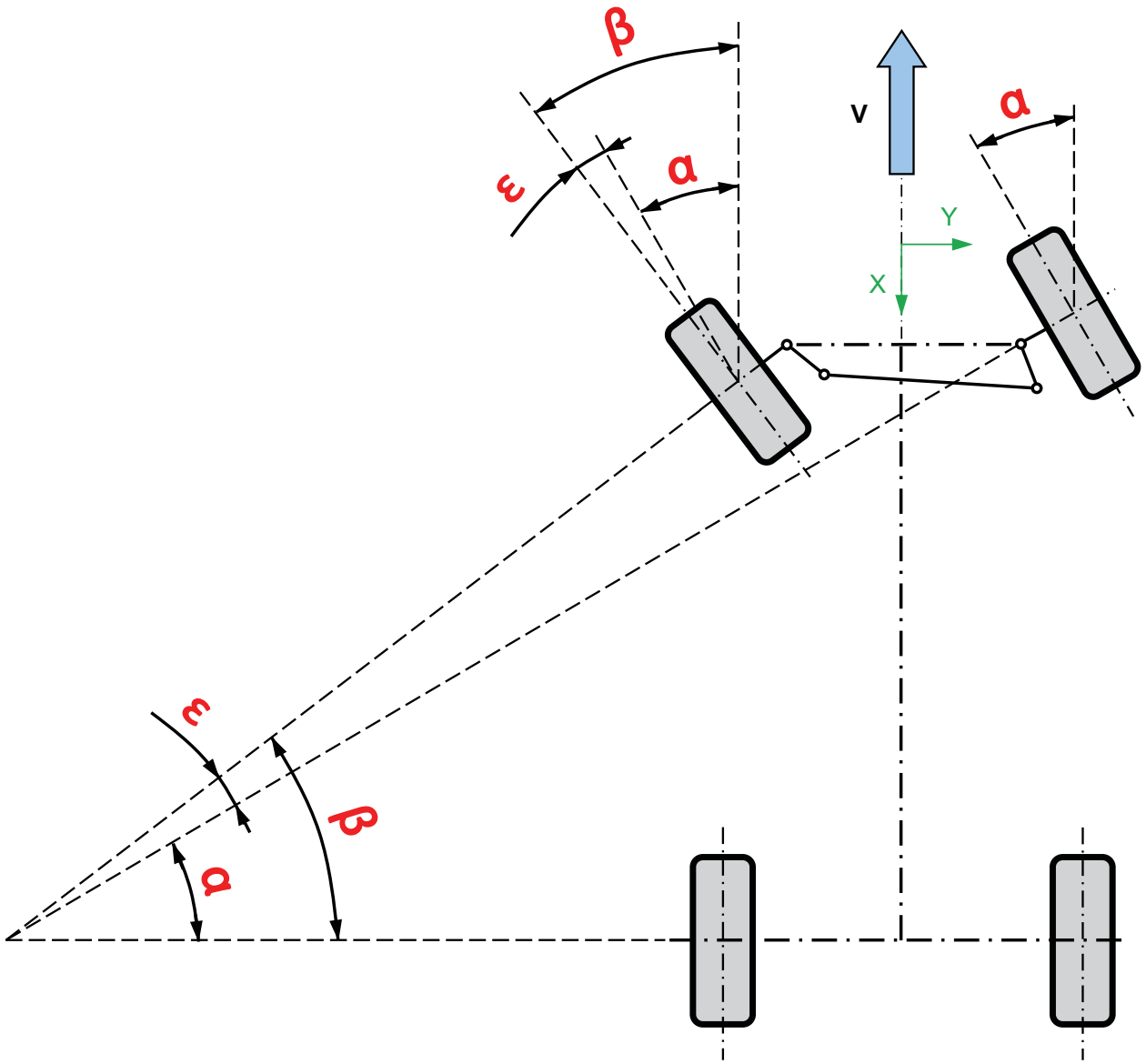
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úc
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKOD
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright



SP77_3

Úhly rejdu

Úhly rejdu **α** a **β** vyjadřují natočení obou kol řízené nápravy. Aby se kola při průjezdu vozidla zatáčkou nesmýkala, musí se osy obou řízených kol protínat na společné ose kol zadní nápravy. Z toho důvodu se kolo blíže ke středu zatáčky musí natočit více, než kolo, které je dále. Rozdíl obou úhlů nazýváme diferenční úhel **ε**.



SP77_25

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní ucely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Konstanta sbíhání „S“ – křivka sbíhavosti

Pruží-li kolo směrem nahoru a dolů, mění se sbíhavost v závislosti na velikosti propružení. Měnící se sbíhavost přední nápravy přispívá ke zvýšení bezpečnosti jízdy.
Vlivem akcelerace dochází k odlehčení a tedy přizvednutí přední nápravy. Geometrie závěsů je navržena tak, aby se v tomto případě hodnota sbíhavosti zvětšovala. Při brzdění naopak příď vozu klesá a sbíhavost se zmenšuje, neboli zvětšuje se rozbíhavost. To podporuje brzdný účinek. Při průjezdu zatáčkou jde vlivem bočního náklonu vozu vnější kolo do rozbíhavosti a vnitřní naopak do sbíhavosti, což zvětšuje nedotáčivost vozu.
Hodnoty sbíhavosti, získané při různých velikostech propružení vytvářejí tzv. křivku sbíhavosti.

Přístroj pro proměřování nápravy zjišťuje konstantu sbíhání „S“ jako rozdíl hodnot sbíhavosti změřených ve výchozí poloze a nadzvednuté poloze. Porovnávají se přitom požadované hodnoty se skutečnými hodnotami a jsou zobrazeny na obrazovce.
Pro nadzvednutí podvozku jsou zapotřebí různé adaptéry podle jeho výšky a naladění (standardní, sportovní nebo podvozek se zvýšenou světlostí).

Ze všech vozů Škoda se měří konstanta sbíhání pouze u typu Superb první generace, který jediný využívá přední nápravu s lichoběžníkovými závěsy vyvinutou pro podvozkovou platformu B páté generace.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Přední náprava McPherson

Odklon kola

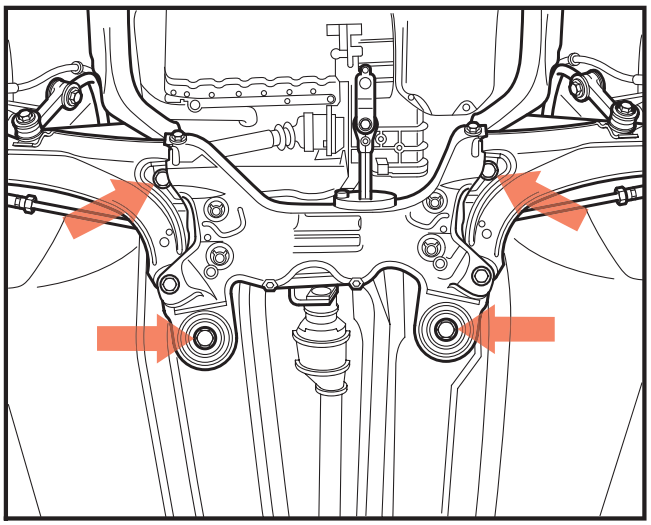
Na přední nápravě tohoto typu nelze nastavit odklon obou kol nezávisle. Lze pouze posunutím nápravnice vlevo nebo vpravo vyrovnat odklon kol tak, aby byl na obou stranách stejný.

Posunout nápravnici lze po uvolnění jejích čtyřech, případně šesti (podle typu), upevňovacích šroubů.

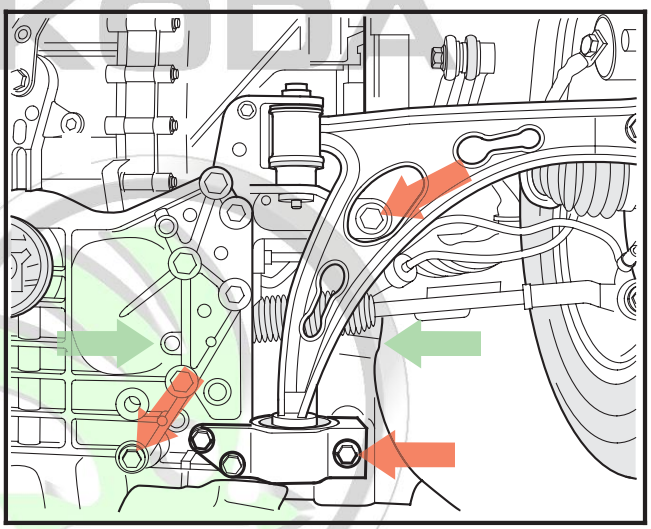
Pozor!

Při seřizování odklonu kol přední nápravy je třeba posouvat nápravnicí pouze do stran. Posunem dopředu nebo dozadu dojde ke změně záklonu rejdové osy!

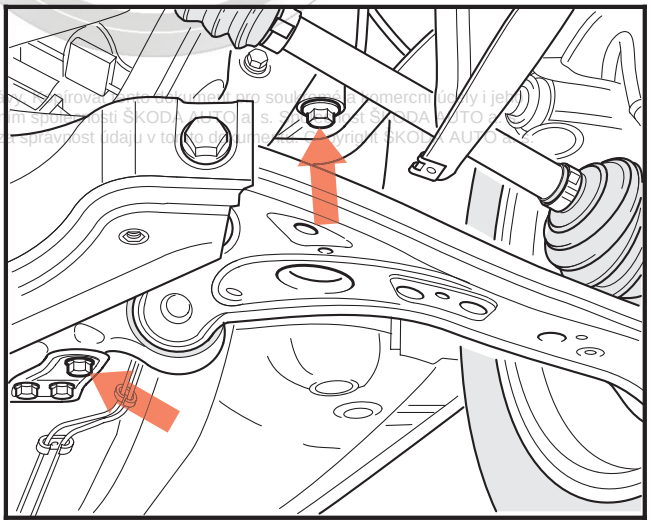
Pro upevnění nápravnice je vždy nutné použít nové šrouby!



Octavia I — *SP77_12*



Octavia II, Superb II, Yeti — *SP77_13*



Fabia I a II, Roomster — *SP77_14*

Chráněno autorskými právy. Tento dokument, jeho obsah a komerční hodnoty i jeho části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. ... v žádném případě nerucí za správnost údajů v tomto dokumentu ... ŠKODA AUTO a. s.

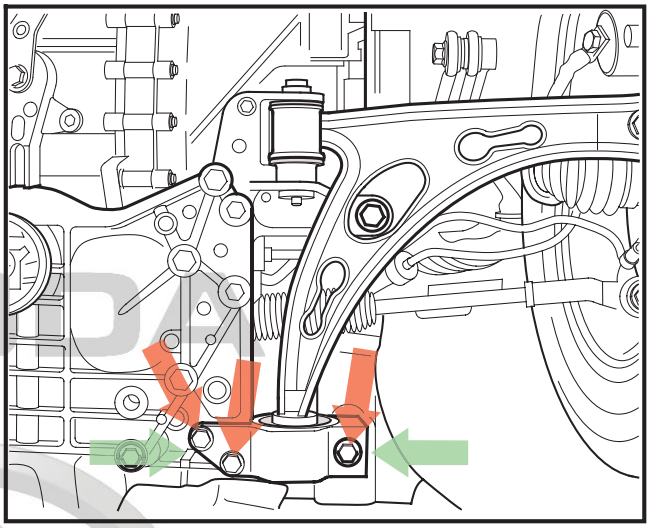
směr posuvu nápravnice

upevňovací šrouby

Úhel záklonu

(pouze Octavia II, Superb II a Yeti)

Nastavení úhlu záklonu předního kola, resp. jeho rejdové osy, se provádí posouváním tělesa zadního uložení spodního příčného ramene závěsu. Tím dochází k natáčení ramene kolem jeho předního uložení. Rejdový čep, který je v tomto rameni uložen, se pak posouvá v podélném směru a mění tak úhel rejdové osy.

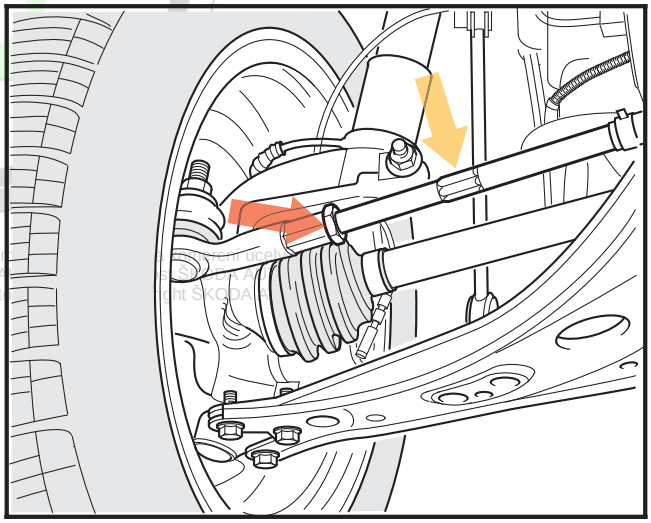


SP77_15

Sbíhavost

Nastavení sbíhavosti kol řízené nápravy se u většiny typů zavěšení seřizuje pouze změnou délky řídících tyčí. V praxi to znamená uvolnit kontramatici a pootáčením šestihranu vyšroubovat nebo zašroubovat řídící tyč z její hlavy a změnit tak vzdálenost mezi oběma klouby.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento doku
části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA A
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomt



SP77_16

pootáčením šestihranu změnit délku řídící tyče

směr posuvu uložení

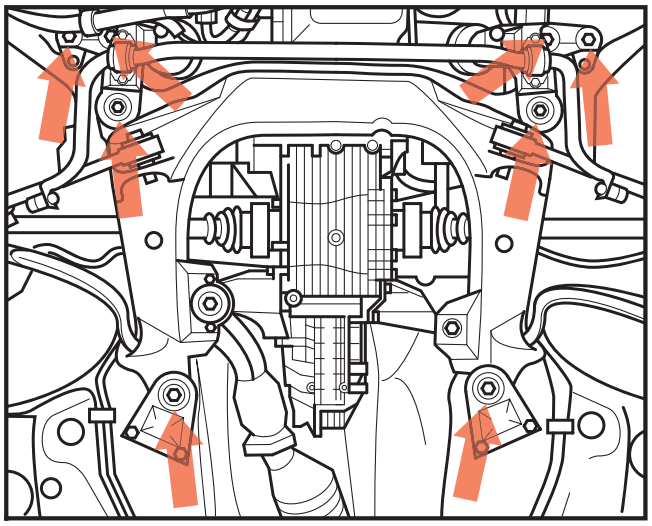
upevňovací šrouby *(SP77_15)*, matice *(SP77_16)*

Přední lichoběžníková náprava

Odklon kola

Stejně jako na nápravě se závěsy McPherson, nelze ani na lichoběžníkové přední nápravě nastavit odklon obou kol nezávisle. Lze pouze posunutím nápravnice vlevo nebo vpravo nastavit odklon kol tak, aby byl na obou stranách stejný.

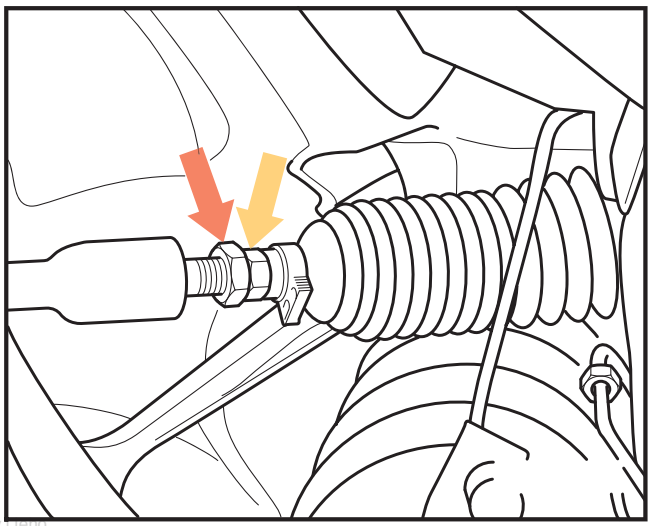
Posunout nápravnici lze po uvolnění osmi šroubů, kterými je upevněna ke karoserii.



SP77_17

Sbíhavost

Nastavení sbíhavosti se u lichoběžníkové přední nápravy vozu **Škoda**Superb první generace provádí stejným způsobem jako u náprav se závěsy McPherson. Tedy pootáčením řídících tyčí pomocí jejich šestihranů po uvolnění kontramatic.



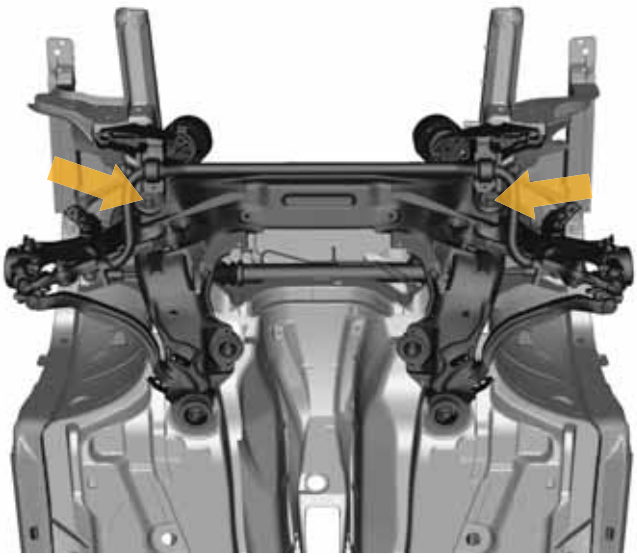
SP77_18

- šestihran řídící tyče
- upevňovací šrouby *(SP77_17)*,
- kontramatice *(SP77_18)*

Chráněno autorskými právy. Kopírování tohoto dokument pro soukromé a komercní účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

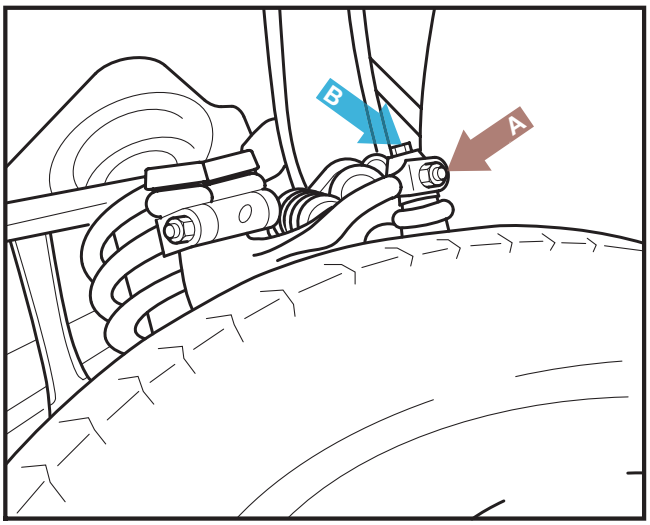
Konstanta sbíhání „S“

Změnu konstanty sbíhání „S“ lze provést posunutím hlavy řídicí tyče ve svislém směru vůči hlavě ložiska čepu kola. Provádí se při přizvednuté nápravě usazené na přípravek v místě šroubů označených v obrázku, které uchycují nápravnici do karoserie. Výška přizvednutí je 65 mm od základní polohy.



SP77_26

Povolením matice **-A-** se uvolní svěrné spojení. Stavěcí šroub **-B-** se vyšroubuje o asi 4 mm. Hlava řídící tyče se zatlačí až na doraz k šroubu **-B-**, čímž se sníží její poloha vůči celému závěsu kola. Postupným utahováním nového stavěcího šroubu je pak možno její polohu nastavit tak, aby sbíhavost při přizvednuté nápravě odpovídala požadované hodnotě. Po utažení matice **-A-** i šroubu **-B-** se náprava spustí do základní polohy, ve které se opět zkontroluje sbíhavost.



SP77_19

šroub -B-

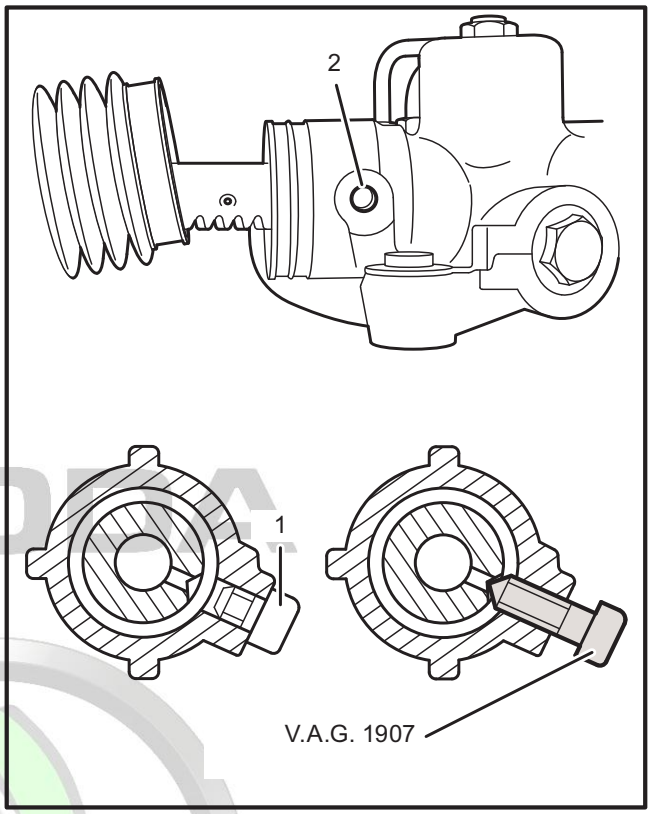
matice -A-

Upozornění

Seřízení sbíhavosti nebo S-křivky musí předcházet vystředění ozubené tyče v převodce řízení!

Není-li při jízdě v přímém směru ozubená tyč přesně uprostřed, bude vozidlo táhnout ke straně z důvodu neustálého mírného působení hydraulického posilovače řízení.

Vystředění se provádí pomocí šroubu – V.A.G 1907– zašroubovaného do tělesa převodky řízení po odstranění zátky, kterou je šroub s vnitřním šestihranem –1–, ze závitového otvoru –2–. Následně je možné přesadit volant do vodorovné polohy.



SP77_27

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Zadní kliková náprava

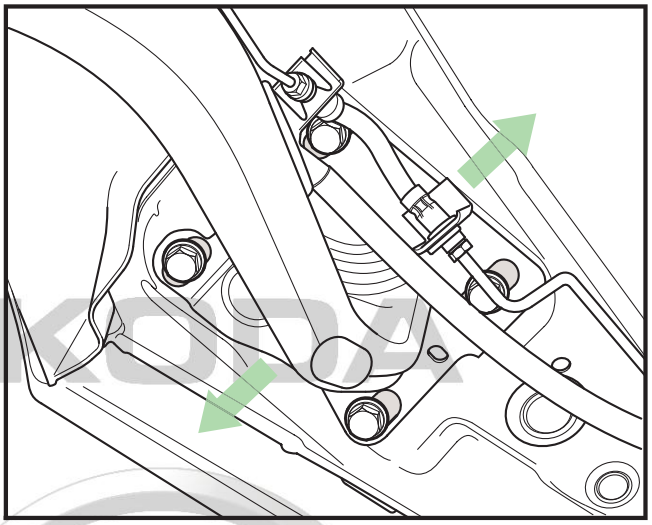
Odklon kola

Odklon kol na zadní nápravě tohoto typu nelze nastavovat. Jestliže leží hodnoty odklonu kol mimo toleranci a jsou přitom dodrženy podmínky pro kontrolu, je nutno zkontrolovat těleso nápravy na poškození a popřípadě ho vyměnit.

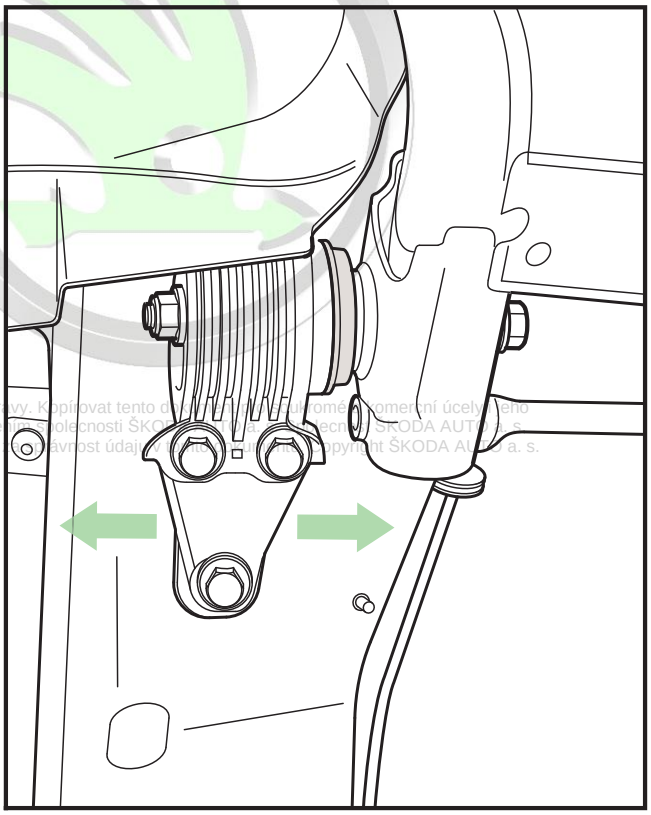
Sbíhavost

U vozů Fabia I a II sbíhavost kol na zadní nápravě nelze nastavovat. Jestliže leží hodnoty sbíhavosti kol mimo toleranci a jsou přitom dodrženy podmínky pro kontrolu, je nutno zkontrolovat těleso nápravy na poškození a popřípadě ho vyměnit.

U ostatních vozů s klikovou nápravou je možné pokusit se sbíhavost alespoň stejnoměrně vyrovnat posunutím držáků lůžek v rámci jejich oválných otvorů, přes které jsou uchycené ke karoserii.



Octavia I, Roomster SP77_20



Superb I SP77_28

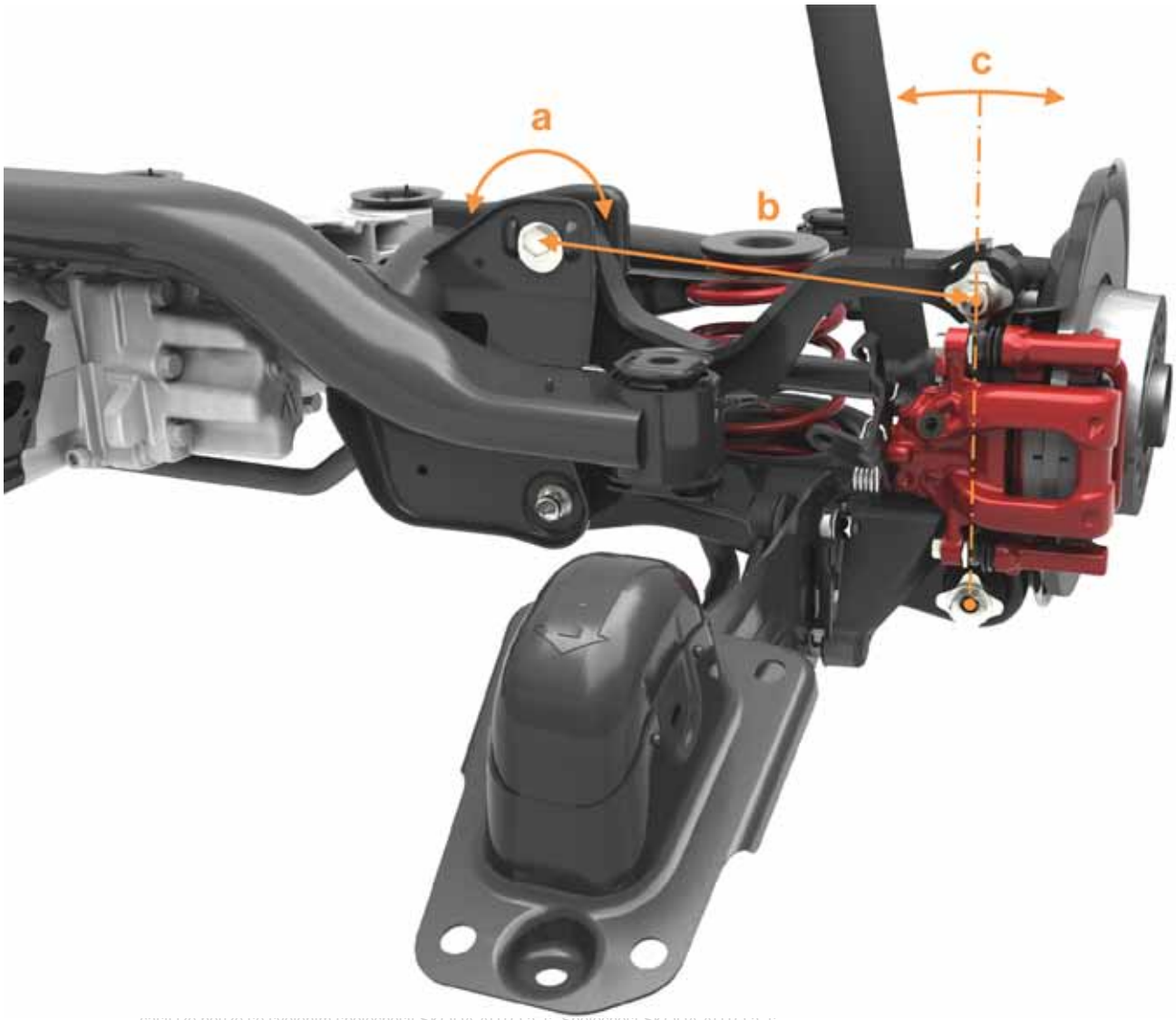
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument ani jeho obsah pro komerční účely jeho
části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě nerucí za pravdivost údajů. © Copyright ŠKODA AUTO a. s.

směr posuvu držáků

Zadní víceprvková náprava

Odklon kola

Nastavení odklonu kol víceprvkové zadní nápravy se provádí na obou stranách nezávisle. A to natáčením excentrického šroubu **-a-**, kterým je horní příčné rameno uchyceno k nápravnici, resp. k pomocnému rámu. Tak dochází k posuvu otočného bodu horního ramene v příčném směru **-b-** a tím i k přiklánění nebo odklánění hlavy ložiska kola **-c-**.



části lze pouze se svolením společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném případě nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Pohled zpředu na nápravu vozu Yeti pro názornost vymontovanou z karoserie. *SP77_29*

Seřizovací body náprav

Po nastavení požadovaného odklonu kola je nutné vyměnit matici **-d-** za novou a dotáhnout předepsaným utahovacím momentem.

Pohled zezadu

SP77_30

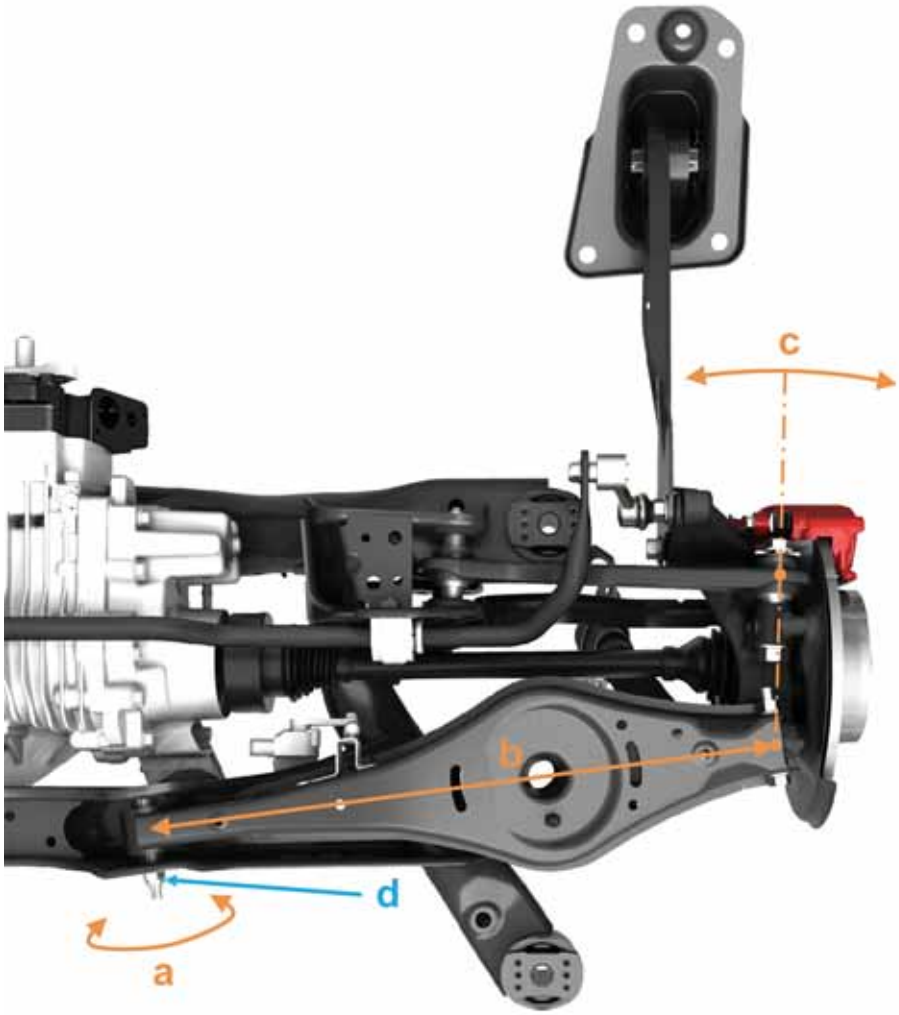
K povolení a následnému utažení matice **-d-** je z důvodu obtížné dostupnosti vhodné použít přípravek -T10179-.

Přípravek –T10179–

SP77_31

Sbíhavost

Nastavení sbíhavosti kol víceprvkové zadní nápravy se provádí na obou stranách nezávisle. A to natáčením excentrického šroubu **-a-**, kterým je spodní příčné rameno uchyceno k nápravnici, resp. k pomocnému rámu. Tak dochází k posuvu otočného bodu ramene v příčném směru **-b-** a tím i k natáčení hlavy ložiska kola **-c-**.



Pohled zespodu na nápravu vozu Yeti *SP77_32*

Po nastavení požadovaného odklonu kola je nutné vyměnit matici **-d-** za novou a dotáhnout předepsaným utahovacím momentem.

Podmínky pro kontrolu

Všeobecně:

- Vozidlo smí být proměřováno jen na zařízení, jehož používání bylo schváleno výrobcem vozidla.
- Při každém proměřování vozidla proměřit přední a zadní nápravu.

Jinak nemohou být zajištěny správné jízdní vlastnosti vozidla!

Upozornění:

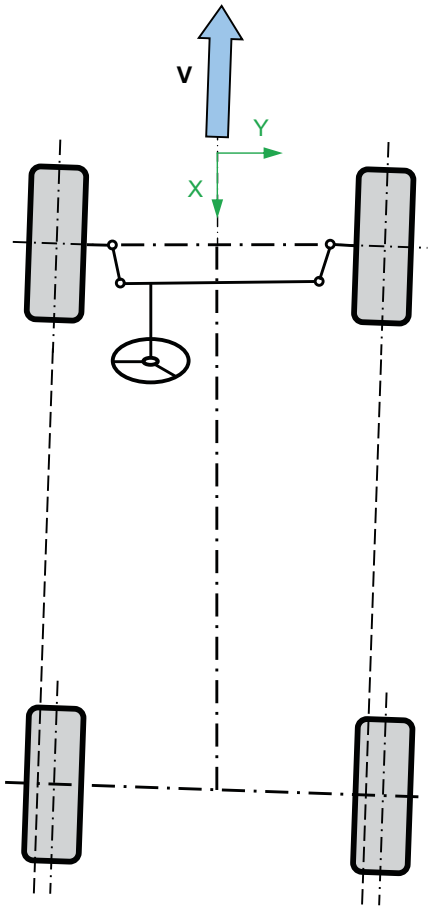
- **Proměřování vozidla se záměrně provádí až po ujetí 1000 až 2000 km, neboť teprve potom je proces usazování vinutých pružin ukončen.**
- **Příčinou neklidu vozidla může být také příliš velká zbytková nevyváženost kol a (nebo) jejich obvodová házivost.**
- **V průběhu proměřovacích úkonů by mělo být požadovaných hodnot dosaženo s co možná největší přesností.**

Nedodržení montážní polohy zadní nápravy se může projevit jako šikmo postavený volant. Vozidlo se pak pohybuje ve směru vychýlených zadních kol a řízená náprava musí při přímé jízdě toto vychýlení kompenzovat.

Upozornění pro demontáž volantu:

- **Před demontáží volantu je třeba označit polohu volantu vůči sloupku řízení, příp. dbát na již použité značení**
- **Tato poloha nesmí být měněna! Jinak by nebyla zaručena středová poloha hřebenové tyče!**
- **Sloupky řízení, které jsou dodávány jako náhradní díl, nemají vyznačenou středovou polohu. Její vyznačení je nutno provést až po proměření vozidla a následné zkušební jízdě.**
- **Vozidlo s ESP: bude-li na tomto vozidle vyměněn volant, musí být zkontrolováno základní nastavení snímače úhlu natočení volantu –G85– → Diagnostický, měřicí a informační systém VAS 505x.**

Tento dokument je určen pouze pro soukromé a komerc
s výslovným souhlasem společnosti ŠKODA AUTO a. s. Společnost ŠKOD
vzdálením práva odmítnout za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKO



SP77_34

Vozidlo je nutné proměřit jestliže:

- vykazuje nedostatky v jízdních vlastnostech.
- je po nehodě a byly měněny díly uvedené v příslušné tabulce v dílenské příručce konkrétního vozidla.
- byly demontovány nebo vyměněny díly nápravy uvedené v příslušné tabulce v dílenské příručce konkrétního vozidla.
- je na vozidle např. jednostranně sjetá pneumatika.

Podmínky pro kontrolu

Samotnému proměření a seřízení vozidla musí předcházet následující kroky:

- Zjištění typu podvozku z datového štítku, případně ze systému ELSA.
- Provedení kontroly, případně oprava, zavěšení a uložení kol, řízení a jeho dílů na nedovolenou vůli a poškození.
- Kontrola hloubek dezénu. Rozdíl hloubky na jedné nápravě může být maximálně 2 mm. Nahuštění pneumatik na předepsaný tlak.
- Doplnění palivové nádrže na maximum, popřípadě dovážení pomocí pytlů s pískem.
- Kontrola, zda rezervní kolo, zvedák a palubní nářadí (podle výbavy) jsou umístěné na místě k tomu určeném.
- Doplnění nádobky ostřikovačů na maximum.
- Bezvadné vyrovnání vozidla, několikeré propérování a ustálení.

V průběhu měření se nesmí žádná z pohyblivých částí proměřovacího zařízení určená k měření dostat do koncové polohy nebo na doraz!

Velmi důležité!

- **Dbát na předpisovou přípravu a seřízení proměřovacího zařízení; se zařízením pracovat podle návodu k obsluze!**

Je také možno požádat výrobce proměřovacího zařízení o instruktáž.
Je možné, že se plošiny a počítač pro proměřování nápravy v průběhu doby odchylují od původního nivelačního nastavení.

V rámci údržby, nejméně však jedenkrát ročně, by měly být plošiny a počítač pro proměřování náprav kontrolovány a případně nastaveny!
S těmito velice citlivými přístroji je nutno zacházet pečlivě a svědomitě!

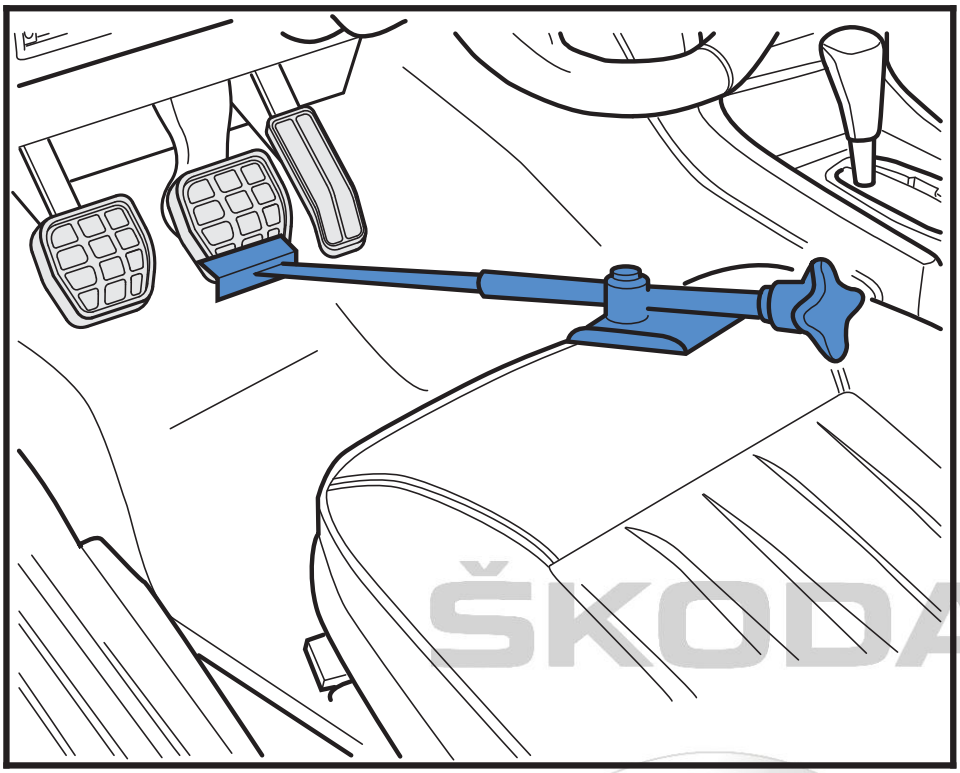
Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Příprava na proměření

- Aby nedošlo ke zkreslení výsledků měření, musí se provést kompenzace (vyrovnání) čelního házení disku. Jinak by nebyl výsledek měření správný.
  Bez provedení kompenzace čelního házení disků nelze správně nastavit sbíhavost kol!
- Nasadit přípravek na stlačení pedálu, např. -V.A.G 1869/2- a zajistit brzdový pedál

Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky

- Přípravek na stlačení pedálu např. –V.A.G 1869/2–
- Zařízení pro proměřování náprav
- Závaží, např. pytle s pískem o hmotnosti asi 10 kg



SP77_21

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

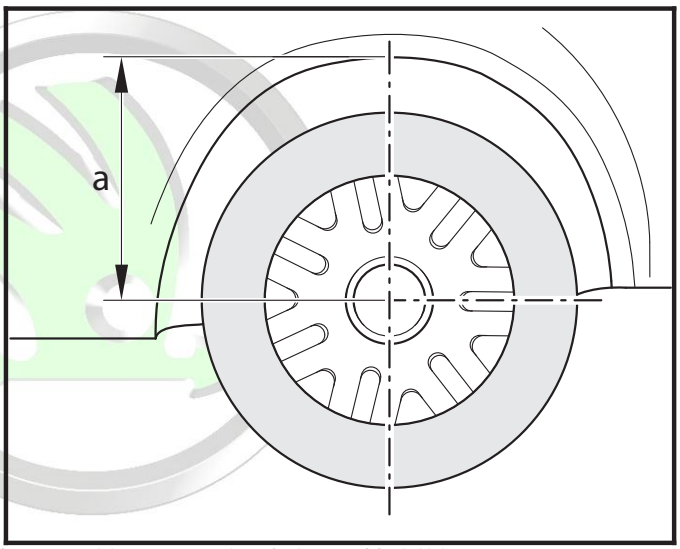
Kontrola příčného sklonu vozidla „nulová poloha“

Jestliže leží naměřené hodnoty mimo tolerance požadovaných hodnot, příčinou může být šikmo stojící vozidlo.

Vozidla s řízením na pravé straně nebo např. vozidla s automatickou převodovkou mohou stát trochu šikmo. Je to normální stav způsobený polohou agregátu a s tím spojeným rozmístěním hmotností.

- Zkontrolovat rozměr **-a-** vlevo a vpravo na přední (Octavia II, Superb II, Yeti) i zadní nápravě (všechny vozy Škoda kromě Superb I).
- Opravit případné odchylky od požadované hodnoty.

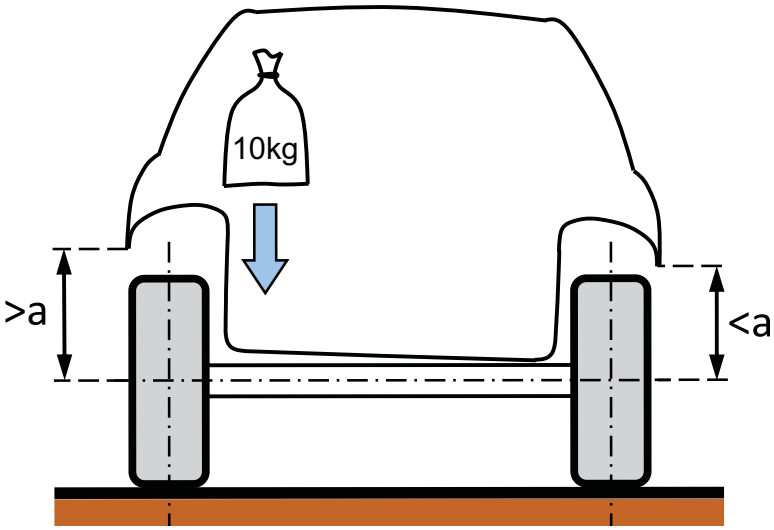
Hodnoty rozměru **-a-** je možno nalézt v dílenské příručce každého vozu.



Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komerční účely i jeho části lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

SP77_22

Na přední nápravě lze rozdíl vyrovnat vložením závaží na příslušné uložení tlumičové jednotky v motorovém prostoru.
Na zadní nápravě lze rozdíl vyrovnat vložením závaží na příslušnou stranu do zavazadlového prostoru.
Jako břemeno je vhodné používat např. pytle s pískem po 10 kg.



SP77_36

Přehled pracovních úkonů pro proměření vozidla

Nutno dodržet následující posloupnost pracovních úkonů!

1. Zjistit druh podvozku, který je na vozidle. Tuto informaci lze zjistit z datového štítku.
2. Provést kompenzaci čelního házení disku.
3. Vozidlo propérovat.
4. Nasadit přípravek na stlačení brzdového pedálu, např. -V.A.G 1869/2-.
5. Změřit výšku vozidla, případně vyrovnat jeho příčný sklon vložením závaží.
6. Zaaretovat volant do střední polohy výškového nastavení sloupku řízení.
7. Nastavit střední polohu ozubené tyče a volant zajistit (zajištěním ozubené tyče ve střední poloze bude zajištěn stejný průměr zatáčení vozidla pro obě strany). Jestliže stojí volant šikmo, pak musí být na konci měření přesazen do správné polohy (do přímé polohy).
8. Zkontrolovat, případně nastavit odklon kol na přední nápravě.
9. Zkontrolovat, případně nastavit, odklon kol na zadní nápravě (pouze Octavia II, Superb II a Yeti).
10. Zkontrolovat, případně nastavit, sbíhavost kol na zadní nápravě (neplatí pro Fabia).
11. Zkontrolovat, případně nastavit, úhel záklonu kola na přední nápravě (pouze Octavia II, Superb II a Yeti).
12. Zkontrolovat, případně nastavit, sbíhavost kol na přední nápravě.
13. Zkontrolovat, případně nastavit, konstantu sbíhání kol na přední nápravě (pouze Superb I).

Tolerance zvedáku

Na zvedací zařízení používaná při kontrole geometrie jsou kladeny vyšší nároky na přesnost než u běžných zvedáků.
Jedná se především o toleranci nivelity, kde rozdíl výšky levé a pravé strany, pro přední nebo zadní nápravu, nesmí být větší než 1 mm. Úhlopříčně, mezi přední pravou stranou a levou zadní stranou nebo naopak, smí být rozdíl výšek maximálně 2 mm.
Tyto tolerance jsou platné vždy pro jednu měřící polohu! Kontrolují se jak u čtyřsloupových tak u nůžkových zvedacích zařízení.

Důsledky špatné geometrie

Vinou špatné geometrie vozidla není jen rychlé a nerovnoměrné opotřebení pneumatik. Mnohem závažnějším důsledkem je zhoršená jízdní stabilita a delší brzdná dráha. Správně seřízená geometrie, díky menšímu valivému odporu, naopak přispívá ke snížení spotřeby paliva a emisí výfukových plynů.

Odklon kola

Zmenšený odklon kola zvyšuje opotřebení vnitřního okraje, zvětšený naopak vnějšího okraje pneumatiky.

Nesouměrný odklon levého a pravého kola nápravy zapříčiňuje táhnutí vozu na stranu, kde má kolo větší odklon. Vozidlo je obtížné udržet v přímém směru.

Nesymetrické opotřebení pneumatiky *SP77_37*

Záklon kola

Zmenšený záklon kola má za následek nejisté řízení. Vozidlo takzvaně „plave“ na silnici. Kola nemají tendenci vracet se do přímého směru.

Zvětšený záklon vozidlo jedoucí v přímém směru stabilizuje, ale zvětšuje síly potřebné k vychýlení vozu z přímé jízdy.

Diagonální opotřebení pneumatiky *SP77_38*

Sbíhavost

Při zmenšené sbíhavosti vůz „plave“ a vyžaduje nepřetržité korekce volantem, aby se udržel v žádaném směru. Nadměrně se opotřebovávají pneumatiky a dochází k chvění kol.
Zvětšenou sbíhavost charakterizuje obtížné vychýlení vozu z přímého směru a příliš rychlé vracení kol po průjezdu zatáčkou. Pneumatiky se opět nadměrně opotřebovávají, především na vnější straně běhounu.

U zadních kol vozidel s přední hnací nápravou se můžeme setkat s místním diagonálním opotřebením pneumatiky. A to v případě příliš velké sbíhavosti, kdy se zadní kolo při odvalování pohybuje mírným bočním skluzem. Narůstající deformace pneumatiky se vždy v jednom místě běhounu uvolní smýknutím, čímž zde vzniká šikmý pruh nadměrně opotřebeného dezénu.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s. v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Důsledky špatné geometrie

Proměnná sbíhavost

Odlišné seřízení křivky sbíhavosti levého a pravého kola, tedy rozdílná změna sbíhavosti obou kol při jejich propružení, může mít za následek vychýlení vozidla ze směru při přejezdu nerovnosti na vozovce, v horším případě i při akceleraci a brzdění. Vlivem bočního náklonu vozu v zatáčkách pak může docházet k nestabilitě. Skutečná dráha vozu neodpovídá natočení volantu.

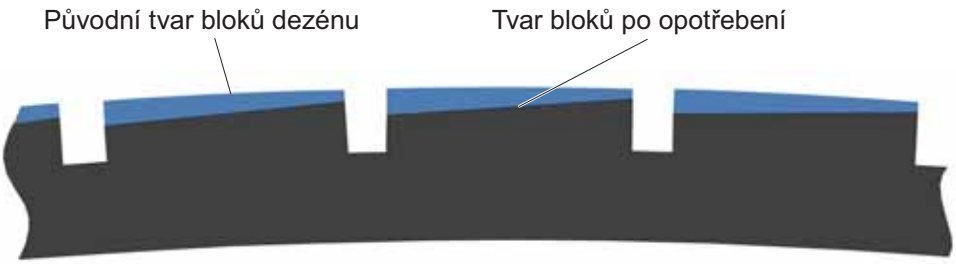
Upozornění

K nadměrnému opotřebení pneumatik nedochází pouze vlivem špatné geometrie vozidla. V praxi se setkáváme například s opotřebením vlivem jízdy na podhuštěných nebo naopak přehuštěných pneumatikách.

Opotřebení na podhuštěné pneumatice *SP77_39*

Opotřebení na přehuštěné pneumatice *SP77_40*

Dalším opotřebením, které není přímo zaviněné geometrií podvozku, je takzvané pilovité opotřebení běhounu. Jednotlivé bloky dezénu pneumatik se při odvalování deformují. Na počátku kontaktu s vozovkou se stlačují a při opouštění místa dotyku se odírají tím, jak se navracejí do původní velikosti. K většímu opotřebení tedy dochází na zadní straně bloků dezénu. Pokud rozdíl výšky předních a zadních hran bloků není větší než 0,8mm, nemělo by být zřetelné žádné zhoršení vlastností pneumatiky, kromě zvýšení hlučnosti za jízdy.



Pilovité opotřebení v řezu běhounem *SP77_41*

K pilovitému opotřebení dochází většinou na nehnané nápravě a je patrné především v ramenní části pneumatiky. Zde jsou pak, v závislosti na tvaru příčných drážek dezénu, zřejmé trojúhelníkové oblasti opotřebeného běhounu připomínající pilové zuby.
Pokud je dezén směrový a nelze tedy pneumatiku na ráfku otočit, je vhodné po ujetí ca 10000 km alespoň prohodit kola mezi hnanou a nehnanou nápravou.
Příčinou bývá nesprávné huštění podpořené přílišnou sbíhavostí.

Konstrukční změny vozů Škoda v průběhu jejich výroby

Fabia II, Roomster – Přední náprava

Vozidla vyrobená do 11. týdne 2008 měla přední nápravnici s montovanými konzolami. Samotná nápravnice pak měla dvě provedení podle motorizace, z důvodu rozdílného vedení výfukového potrubí. U novějších vozů je použita nápravnice bez konzol jako jeden svařenec, který již vyhovuje oběma vedením výfuku.
Dále bylo změněno také spodní rameno, kulový kloub a hlava ložiska čepu kola.

SP77_42

Původní řešení nápravnice s montovanými konzolami. Hlavy kulových kloubů jsou zasunuty do profilu spodních ramen a zespoda zajištěny šrouby šroubovanými do matic v pojistných plechách (nejsou zobrazeny) na horní straně ramen.

Chráne
části l
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright SKODA AUTO a. s.

SP77_42

Nová nápravnice s integrovanými konzolami. Hlavy kulových kloubů s navařovacími šrouby jsou shora nasazeny do otvorů ve spodních ramenech a zespoda zajištěny maticemi.

Konstrukční změny

Od ledna roku 2009 bylo změněno uchycení tlumičových jednotek do pouzder v karoserii.
Obě jednotky jsou znázorněny bez ochranných manžet a pružných dorazů.

SP77_44

SP77_45

Původní tlumičová jednotka uchycená do karoserie pomocí třech šroubů šroubovaných do nýtovacích matic v pryžokovovém uložení.

U nového řešení drží tlumičovou jednotku vsunutou do pouzdra v karoserii jediná samojistná matice šroubovaná na pístní tyč tlumiče.

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Octavia II – Zadní náprava 4x4

U vozů 4x4 je od 06/2007 původní hliníkový pomocný rám nahrazen ocelovým. V souvislosti s tím pak odpadl příčník pod rozvodovkou včetně spojovacího materiálu.

SP77_46

Původní hliníkový pomocný rám s namontovaným příčníkem.

SP77_47

Současný stav pomocného rámu nevyžaduje vyztužení příčníkem.

Ve stejném termínu byla naopak hlava ložiska čepu kola z oceli na odlitky nahrazena hliníkovou. S tím souvisela změna krycího plechu kotouče brzdy, který je nyní upevněn čtyřmi šrouby namísto tří.

SP77_46

Původní ocelová hlava ložiska čepu kola

Chráneno autorskými prá
cásti lze pouze se svoler
v žádném prípade nerucí z

SP77_46

Stávající provedení hlavy ložiska čepu kola z hliníkové slitiny

Poznámky

Chráneno autorskými právy. Kopírovat tento dokument pro soukromé a komercní úcely i jeho
cásti lze pouze se svolením spolecnosti ŠKODA AUTO a. s. Spolecnost ŠKODA AUTO a. s.
v žádném prípade nerucí za správnost údaju v tomto dokumentu. Copyright ŠKODA AUTO a. s.

Přehled dosud vydaných Dílenských učebních pomůcek

Č.	Název
1	Mono-Motronic
2	Centrální zamykání
3	Autoalarm
4	Práce s elektrickými schématy
5	ŠKODA FELICIA
6	Bezpečnost vozů ŠKODA
7	ABS - základy - nebylo vydáno
8	ABS - FELICIA
9	Zabezpečovací zařízení proti nastartování s transpondérem
10	Klimatizace ve vozidle
11	Klimatizace FELICIA
12	Motor 1,6 - MPI 1AV
13	Čtyřválcový vznětový motor
14	Servořízení
15	ŠKODA OCTAVIA
16	Vznětový motor 1,9 l TDI
17	ŠKODA OCTAVIA Systém komfortní elektroniky
18	ŠKODA OCTAVIA Mech. převodovka 02K, 02J
19	Benzinové motory 1,6 l a 1,8 l
20	Automatická převodovka - základy
21	Automatická převodovka 01M
22	Vznětové motory 1,9 l/50 kW SDI, 1,9 l/81 kW TDI
23	Benzinové motory 1,8 l/110 kW a 1,8 l/92 kW
24	OCTAVIA, Datová sběrnice CAN-BUS
25	OCTAVIA - CLIMATRONIC
26	OCTAVIA - Bezpečnost vozidla
27	OCTAVIA - Motor 1,4 l/44 kW a převodovka 002
28	OCTAVIA - ESP - základy, konstrukce, funkce
29	OCTAVIA 4 x 4 - Náhon na všechna kola
30	Benzinové motory 2,0 l 85 kW a 88 kW
31	Rádionavigační systém - Konstrukce a funkce
32	ŠKODA FABIA - Technické informace
33	ŠKODA FABIA - Elektrická zařízení
34	ŠKODA FABIA - Elektrohydraulické servořízení
35	Benzinové motory 1,4 l - 16 V 55/74 kW
36	ŠKODA FABIA - 1,9 l TDI čerpadlo-tryska
37	Mechanická převodovka 02T a 002
38	ŠkodaOctavia; Model 2001
39	Euro-On-Board-Diagnose
40	Automatická převodovka 001
41	Šestistupňová převodovka 02M
42	**Škoda**Fabia - ESP
43	Emise ve výfukových plynech
44	Prodloužené servisní intervaly
45	Tříválcové zážehové motory 1,2 l
46	**Škoda**Superb; Představení vozidla; část I
47	**Škoda**Superb; Představení vozidla; část II
48	**Škoda**Superb; Zážehový motor V6 2,8 l/142 kW
49	**Škoda**Superb; Vznětový motor V6 2,5 l/114 kW TDI
50	**Škoda**Superb; Automatická převodovka 01V
51	Zážehový motor 2,0 l/85 kW s vyvažovacími hřídeli a 2stupňovým sacím potrubím
52	**Škoda**Fabia; Motor 1,4 l TDI se systémem vstřikování čerpadlo tryska
53	**Škoda**Octavia; Představení vozidla
54	**Škoda**Octavia; Elektrické komponenty
55	Zážehové motory FSI; 2,0 l/110 kW a 1,6 l/85 kW
56	Automatická převodovka DSG-02E
57	Vznětový motor; 2,0 l/103 kW TDI s jednotkami čerpadlo-tryska, 2,0 l/100 kW TDI s jednotkami čerpadlo-tryska
58	**Škoda**Octavia, Podvozek a elektromechanické servořízení
59	**Škoda**Octavia RS, Motor 2,0 l/147 kW FSI turbo
60	Vznětový motor 2,0 l/103 kW 2V TDI; Filtr pevných částic s aditivem
61	Radionavigační systémy ve vozech **Škoda**
62	**Škoda**Roomster; Představení vozidla I. část
63	**Škoda**Roomster; Představení vozidla II. část
64	**Škoda**Fabia II; Představení vozidla
65	**Škoda**Superb II; Představení vozidla I. část
66	**Škoda**Superb II; Představení vozidla II. část
67	Vznětový motor; 2,0 l/125 kW TDI se systémem vstřikování common rail
68	Zážehový motor 1,4 l/92 kW TSI s přeplňováním turbodmychadlem
69	Zážehový motor 3,6 l/191 kW FSI
70	Pohon všech kol se spojkou Haldex IV. generace
71	**Škoda**Yeti; Představení vozidla I. část
72	**Škoda**Yeti; Představení vozidla II. část
73	Systém LPG ve vozech Škoda
74	Zážehový motor 1,2 l/77 kW TSI s přeplňováním turbodmychadlem
75	7-stupňová automaticky řazená převodovka s dvojitou spojkou 0AM
76	Vozy Green-line
77	Geometrie

Jen pro vnitřní potřebu v servisní síti ŠKODA.
Všechna práva a technické změny vyhrazeny.
S00.2002.77.15 CZ Technický stav 12/2009
© ŠKODA AUTO a.s. https://portal.skoda-auto.com

Tento papír byl vyroben z celulózy bělené bez pomoci chloru.